

每日一題32

單元5 排列組合與機率- 期望值

2025.10.02

114南一第=次模考 #13

過年期間，柏翰的爸媽提供 5 個外觀相同的紅包讓柏翰以抽獎方式決定壓歲錢數，其中 200 元 3 包、1000 元 1 包、2000 元 1 包。抽獎的規則如下：「每次抽一包，若第一次抽到非 200 元的紅包，那麼抽一次就停止，這一次的紅包金額即為壓歲錢數；若第一次抽到 200 元的紅包，則第一次不放回並再抽第二次，這兩次的紅包金額總和即為壓歲錢數」。則柏翰今年壓歲錢數的期望值為 $\frac{\textcircled{13-1} \textcircled{13-2} \textcircled{13-3} \textcircled{13-4}}{1230}$ 元。

<Sol>

\$	200+200	200+1000	200+2000	1000	2000
P	$\frac{3}{5} \times \frac{2}{4}$	$\frac{3}{5} \times \frac{1}{4}$	$\frac{3}{5} \times \frac{1}{4}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$

$$E = 400 \times \frac{6}{20} + 1200 \times \frac{3}{20} + 2200 \times \frac{3}{20} + 1000 \times \frac{1}{5} + 2000 \times \frac{1}{5}$$

$$= 120 + 180 + 330 + 200 + 400 = 1230 \text{ #}$$